

PRÁCTICO 5
EJERCICIOS DE DISCUSIÓN GRUPAL
TEMA: ESTIMACIÓN POR INTERVALO

INTERVALO CONFIANZA PARA MEDIAS

1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a. Si el intervalo al 95 % de confianza para la media de la edad de cierta población corresponde de 30 a 35 años, significa que el 95% de esa población tiene edades entre esos valores.	V	F
b. Para una misma muestra un intervalo al 95 % de confianza es menor que uno al 90%.	V	F
c. Si quiero disminuir el intervalo de confianza a la mitad, suponiendo todos los demás parámetro constantes, debo cuadruplicar el tamaño de la muestra.	V	F

2. A partir de una sola muestra aleatoria simple de tamaño n de una población normal, se determina un intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Cuál tiene mayor longitud, un intervalo de confianza al 95% u otro al 99%? Justifica tu respuesta.
3. Se desea estimar la talla de una población de niños de 12 meses, cuyo desvío poblacional es 20 cm. Para ello se toma una muestra aleatoria de 35 niños de dicha población. Se calcula su media aritmética y resulta ser 110.
 - a. Estima con una confianza del 95% la talla promedio de la población
 - b. Si se quiere obtener una mejor estimación (intervalo más chico), pero con la misma confianza, ¿qué sugerirías modificar?
4. A partir de los datos de los pesos de una muestra de 130 recién nacidos pertenecientes a una policlínica barrial, se calculan media y desvío estándar muestrales, resultando: $\bar{x} = 3260$ g y $s = 562$ g. Halla el intervalo de confianza al 95% para la media del peso de los recién nacidos que se atienden en la policlínica.
5. Una muestra de la talla de 100 varones de 4 meses presenta un intervalo de confianza al 95% entre 91 y 93 cm. (Asumir que la distribución de tallas es normal y no se conoce el desvío poblacional).
 - a. Calcula la media muestral y el desvío muestral.
 - b. Halla el intervalo del 90% de confianza para la media poblacional.
6. Se cree que la vitamina C puede ser útil para reducir el aumento de los depósitos de colesterol en las paredes internas de las arterias, reduciendo así la posibilidad de ataques al corazón. Se observó el nivel de colesterol en sangre de 15 personas (con valores encima de lo normal) antes y después de un tratamiento de un mes con 500 mg de vitamina C por día.
 - a. Los datos recolectados para esta muestra presentaron una media de disminución de la colesterolemia de 64,3 mg por 100 mL con un desvío de $s = 18,9$ mg por 100 mL. Estimar la disminución promedio por persona del nivel de colesterol usando un intervalo de 95% de confianza, suponiendo que la colesterolemia se distribuye normalmente.

- b. ¿Cuántas personas con nivel de colesterol elevado se deben incluir en el experimento si se desea estimar la disminución media del nivel de colesterol con un error menor a 2 mg por 100 mL con confianza de 0,95?
- c. Si el valor de 18,9 mg por 100 mL utilizado en la parte a, hubiese sido el desvío estándar poblacional ¿cambia la estimación del intervalo de confianza respecto del hallado?
7. Mediante una muestra de 16 asmáticos de una zona rural, se estimó la velocidad pico flujo espiratorio para esa zona. Los límites del intervalo de confianza para el 95% de confianza fueron: 325 L/min y 375 L/min. Si se supone que los datos se distribuyen normalmente, se pide:
- Calcula la media y el desvío muestral.
 - Halla el intervalo para el 90% de confianza.
8. La lluvia pura que cae a través del aire limpio registra un valor de pH de 5,7.
- Se analiza el pH de 20 muestras de agua de **20** días de lluvia y se encuentra un pH promedio de 3,7 con una desviación estándar de $s = 0,5$. Encontrar un intervalo de confianza del 99% para el pH medio y relacionarlo con el de lluvia pura.
 - Supongamos que se desea estimar el pH medio del agua de las lluvias en un área sometida a una fuerte contaminación debido a las descargas de humo de una planta de electricidad. Se sabe que $s = 0,5$ y se desea que la estimación se encuentre a una distancia de la media menor a 0,1 con una probabilidad de 0,95. ¿Cuántas muestras de agua de lluvia se deben analizar? (una medición de pH por día), ¿sería válido seleccionar todas las muestras de agua de un solo día de lluvia?
9. Admitiendo que los coeficientes intelectuales tienen una distribución normal con desvío estándar de 30 puntos. Hallar el tamaño de muestra necesario para estimar la media poblacional, con una probabilidad del 90% de que la media muestral no difiera de la verdadera en más de 5 puntos.
10. El encargado de archivos de expedientes médicos del Hospital H extrajo al azar una muestra de 325 historias clínicas de pacientes y encontró que un 8 por ciento de ellas correspondía a pacientes con patología neurológica. Construye los intervalos de 90, 95 y 99 por ciento de confianza para la proporción real de historias clínicas neurológicas del Hospital H.
11. Una encuesta urbana efectuada a una muestra aleatoria de 150 familias en cierta comunidad urbana reveló que, en 120 de ellas, por lo menos uno de los miembros de la familia tenía alguna modalidad de cobertura asistencial privada (Mutual y/o Emergencia Móvil). Calcula los intervalos de confianza del 90, 95 y 99% para la proporción de familias en la comunidad con alguna modalidad de cobertura asistencial privada.
12. ¿Cuántos niños de 5 años se deben incluir en una muestra, tomada para estimar la fracción de niños que han sido correctamente vacunados hasta esa edad, si se desea que la estimación tenga un error menor a 0,005 con probabilidad de 0,95 Hacer el cálculo suponiendo una estimación previa de 0,9 para la fracción real? Luego hacer el cálculo sin estimación previa.

13. (Preguntas del 1er. Parcial 2013.) Las preguntas refieren a la Tabla 1 del artículo artículo “**Lactancia materna y cáncer de mama: un estudio caso-control en pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima-Perú**”

A) Investigadores que comienzan un estudio pretenden estimar la proporción de mujeres universitarias entre aquellas a las que se les ha realizado un diagnóstico de cáncer de mama ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesario para realizar esta estimación con una imprecisión de 2 puntos porcentuales y una confianza del 95%, tomando como referencia este trabajo? (Marcar el valor más cercano).

- a) 779 b) 601 c) 103 d) 398

B) ¿Cuál de estos valores es la mejor estimación del desvío de las medias de edad de mujeres con cáncer de mama en muestras de igual tamaño que la considerada en el artículo?

- a) 0,11 b) 1,11 c) 8,4 d) 11,3

C) ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesario para estimar la media de edad de las mujeres con cáncer de mama, tomando como referencia este trabajo, con una confianza del 95% con una imprecisión de 0.5 años? (Marcar el valor más cercano).

- a) 43 b) 277 c) 1085 d) 1963

D) ¿Cuál es el límite superior de un intervalo de confianza del 90% para la media de edad de menarquía de los casos?

- a) 12,57 b) 12,62 c) 12,83 d) 13,18

E) Si en un trabajo posterior se reclutan 450 mujeres con cáncer de mama y se encuentra una dispersión igual a la de este estudio para la edad de la menarquía, ¿cómo será la longitud del intervalo de confianza con respecto a la de este estudio?

- a) Igual b) Menor c) Mayor d) No se puede predecir